

Témata bakalářské státní závěrečné zkoušky

Cílem tohoto textu je rozvést stručné znění témat bakalářské státní závěrečné zkoušky tak, aby bylo zřejmé (1) jaké konkrétní znalosti a dovednosti patří do obecně uvedených témat, (2) v jaké hloubce budou tyto znalosti a dovednosti vyžadovány, a (3) v jakých předmětech jsou témata obvykle rozebírána.

Formulace požadavků

Text obsahuje společné požadavky z matematiky a informatiky a požadavky pro jednotlivé specializace. Požadavky pro jednotlivé specializace vždy zahrnují společné požadavky, které mohou prohlubovat. Všechny požadavky také implicitně zahrnují příslušné vstupní předpoklady, jako například zvládnutí kalkulu nebo zvládnutí konstrukcí příslušného programovacího jazyka.

Požadavky mohou být formulovány jako konkrétní ověřitelné znalosti, dovednosti a schopnosti, nebo jako výčet pojmů:

- Požadavek “pro konkrétní adresy a obsah jednoúrovňové stránkovací tabulky řešit úlohy překladu adres” formuluje ověřitelnou schopnost. Zkouška v takovém případě může testovat právě tuto schopnost nebo schopnosti přiměřeně související, v tomto případě například také schopnost popsat formát obsahu stránkovací tabulky, ze kterého schopnost použít tento obsah při překladu adres vyplývá.
- Požadavek “třídy složitosti P a NP, převoditelnost problémů, NP-těžkost a NP-úplnost” uvádí výčet pojmů. Zkouška v takovém případě může testovat znalost a použití uvedených pojmů v rozsahu, ve kterém se aktuálně probírají v uvedených předmětech.

V případě, že hloubka požadovaných znalostí není jasná, kontaktujte garanta specializace pomocí odkazu níže.

Závaznost požadavků

Ačkoliv text se odkazuje na předměty, požadavky platí bez ohledu na volbu povinně volitelných předmětů, historické odchylky od aktuálního obsahu absolvovaných předmětů a další individuální okolnosti studia. Pokud okolnosti vedly k tomu, že část požadavků nebyla studiem pokryta, komise očekává, že si studenti chybějící znalosti doplní.

Pokud rozepsané znění požadavků výslovně definuje varianty pro různé individuální volby povinně volitelných předmětů označené symbolem ☉, zkouška bude nabízet obdobné varianty pro všechny volby povinně volitelných předmětů podporované studijním plánem.

Text může být mezi zkušebními termíny aktualizován podle potřeb studijního programu a zpětné vazby zkušební komise a studentů. Rozepsané znění požadavků může přitom stručné znění požadavků ze studijních plánů jak rozšiřovat, tak zužovat. Změny jsou však omezeny tak, aby v období jednoho měsíce před zkušebním termínem nedocházelo k žádnému rozšiřování požadavků, a aby v období jednoho roku před zkušebním termínem nedocházelo k rozšiřování požadavků, které by vyžadovalo absolvování celého nového předmětu.

Toto je verze ze 28. července 2025, připravená pro bakalářské státní závěrečné zkoušky od září 2025.

V případě problémů prosím otevřete issue na <https://gitlab.mff.cuni.cz/mff/statnice/informatika-public-forum>.

Webové a datově orientované programování

Studenti této specializace mají ke společným tématům ještě následující témata specializace.

1. Databáze

- Architektury databázových systémů
 - Vysvětlit pojmy konceptuální, logická a fyzická úroveň při návrhu dat.
 - Vysvětlit pojem normální formy při návrhu relací a důvody pro normalizaci relací. Uvést příklad relace, která danou normální formu porušuje a navrhnout opravu daného návrhu.
 - Vytvořit konceptuální model (UML, ER) pro zadaný problém. Převést konceptuální model na (relační) logický datový model.
- Transakční zpracování
 - Popsat ACID vlastnosti transakcí.
 - Vysvětlit a rozpoznat vlastnosti rozvrhů (uspořadatelnost, zotavitelnost).
 - Popsat a použít uzamykací protokoly pro dosažení vlastností rozvrhů.
 - Vysvětlit pojem zablokování.
- Přehled SQL
 - Vysvětlit význam jednoduchého SQL dotazu.
 - Vysvětlit účel jednotlivých klauzulí SQL dotazu.
 - Napsat jednoduchý SQL dotaz (včetně spojování tabulek) pro zadaný problém.
 - Použít klauzule pro seskupování a agregaci dat.
 - Použít vnořené dotazy a testy na NULL hodnotu.
- Moderní databázové systémy
 - Vyjmenovat základní třídy moderních databázových systémů a krátce popsat jejich specifické vlastnosti. Pomocí jednoduchého příkladu srovnat jejich vlastnosti s tradičními (SQL) databázemi.
 - Vysvětlit pojem Big Data, alespoň čtyři základní vlastnosti a jejich význam. Specifikovat alespoň dva příklady zdrojů velkých dat. Vysvětlit nové výzvy a problémy pro tradiční databázové systémy.
 - Vysvětlit princip MapReduce a zapsat v pseudokódu jednoduchý příklad jeho aplikace na konkrétní úlohu. Popsat výhody a nedostatky tohoto principu, zmínit alternativní přístupy.
 - Specifikovat typy, vlastnosti, výhody a nevýhody NoSQL databází. Ukázat rozdíly příslušných modelů na jednoduchém příkladu.
 - Specifikovat datový model grafové databáze, vytvořit jednoduchý příklad. Specifikovat třídy grafových dotazů, uvést jednoduché příklady použití.
 - Specifikovat rozdíly, výhody a nevýhody multi-model databáze a polystore. Vytvořit jednoduchý příklad multi-model dotazu a popsat možné problémy při jeho vyhodnocení.

Předměty

- NDBI025 Databázové systémy (5 kr)
- NDBI026 Vývoj databázových aplikací (4 kr)
- NDBI040 Moderní databázové systémy (5 kr)

2. Datový management

- Datové formáty.
 - Popsat základní typy strukturovaných dat, uvést jejich reprezentanty a použití. Popsat, ve kterých situacích se který formát hodí, ukázat příklady.
 - Vysvětlit rozdíl mezi pojmy datový model, datový formát a datové schéma. Popsat základní vlastnosti textových formátů, uvést příklady standardizačních organizací, popsat jejich fungování, uvést příklady standardů definujících datové formáty.
 - Uvést, popsat, porovnat a použít modely a formáty pro grafová data - RDF a jeho serializace, Labeled Property Graf. Uvést, popsat a použít slovník pro definici slovníků použitelných v RDF - RDF Schema a uvést příklady použití. Uvést, popsat a použít jazyky pro dotazování a transformaci grafových dat - SPARQL, Cypher.
 - Uvést, popsat, porovnat a použít formáty pro stromová (hierarchická) data (XML, JSON), uvést, popsat a použít jazyky pro schémata stromových (hierarchických) dat XML Schema a JSON Schema, včetně příkladů.

- Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit, že na data v JSON lze nahlížet také jako na data v RDF vhodná pro výměnu na Webu (JSON-LD). Popsat a použít jazyk pro transformaci XML dat (XSLT).
- Uvést, použít a popsat formát pro tabulková data CSV a jeho specifikace. Popsat použití standardu *CSV on the Web* pro tvorbu schémat a zajištění, že na data v CSV lze nahlížet také jako na data v RDF vhodná pro výměnu na Webu.
- Vysvětlit a ukázat na příkladech, co je to souřadnicový referenční systém v kontextu prostorových dat, a ukázat, jak lze prostorová data reprezentovat v různých formátech, zejména WKT, GML, GeoJSON a GeoSPARQL.
- Vysvětlit, jak lze sémanticky popsat data pomocí RDF Schema a slovníků jako je Dublin Core či SKOS. Popsat datový model Wikidata a vysvětlit, jak se lze ve Wikidata dotazovat.
- Procesy zpracování dat
 - Popsat a na příkladu vysvětlit datové operace data selection, data projection, data summarization, data reduction, data lifting a data lowering.
 - Vysvětlit pojem datové kvality a její důležitost pro uživatele dat.
 - Uvést příklady dimenzí datové kvality a jejich měření.
 - Na zvoleném příkladu vysvětlit data provenance a ten popsat pomocí PROV-O ontologie.
- Katalogizace dat, metadata
 - Vyjmenovat druhy metadat a uvést jejich význam.
 - Popsat význam a využití datového katalogu.
 - Vysvětlit, jak je možné realizovat datový katalog pomocí DCAT (Data Catalog Vocabulary).
 - Na příkladu ukázat použití DCAT - zejména třídy `dcat:Dataset`, `dcat:DataService`, `dcat:Distribution` a `dcat:Catalog`.
- Sémantický popis dat, slovníky
 - Popsat vznik a řešení problému datových sil.
 - Popsat výhody využití kontrolovaných slovníků (controlled vocabulary) k popisu dat.
 - Vysvětlit rozdíl mezi typy slovníků (controlled list, taxonomy, thesaurus, classification scheme, ontology).
 - Popsat základní strukturu SKOS (Simple Knowledge Organization System).
 - Definovat ontologii pomocí SKOS a následně jí použít k popisu dat.
- Základy šifrování a komprese dat
 - Vysvětlit význam Shannonovy věty o kódování zdrojů (Shannon's source coding theorem) v kontextu komprese dat.
 - Na příkladech vysvětlit základní myšlenky algoritmů pro kompresi: Run-Length Encoding, Huffman Coding, Lempel-Ziv-Welch a Arithmetic coding.
 - Vysvětlit pojem digitálního certifikátu a jeho použití.
 - Vysvětlit potřebu existence PKI (public key infrastructure) ve vztahu k digitálnímu certifikátu.
 - Vysvětlit použití symetrického a asymetrického šifrování v kontextu digitálního certifikátu.
- Základy indexování
 - Na příkladech vysvětlit práci se základními typy organizace souborů (hromada, sekvenční soubor, indexovaný sekvenční soubor) a jejich (ne)výhody.
 - Vysvětlit a na příkladech demonstrovat pojmy přímé/nepřímé indexování a primární/sekundární index.
 - Vysvětlit principy hashování na vnější paměti, vybraný konkrétní přístup (např. Cormack, Larson & Kalja, Fagin, ...) demonstrovat na příkladu.
 - Vysvětlit, k čemu slouží a jaké jsou výhody hierarchických indexů. Na příkladu demonstrovat datovou strukturu B-strom a související operace. Popsat další modifikace (B+ strom, B* strom).
- Indexování v prostorových databázích
 - Nakreslit a vysvětlit výhody křivek vyplňujících prostor (Z-křivka, Hilbertova křivka).
 - Pro zadaný příklad nakreslit Quad-tree, vysvětlit princip, výhody a nevýhody.
 - Pro zadaný příklad nakreslit k-d-tree, vysvětlit princip, výhody a nevýhody.
 - Pro zadaný příklad nakreslit R-strom, vysvětlit princip, výhody a nevýhody. Vysvětlit rozdíly oproti R+ stromu, popř. R* stromu.
 - Vysvětlit pojem prostorové spojení - princip, problémy. Na příkladu demonstrovat konkrétní přístup podrobněji.

Předměty

- NDBI046 Úvod do datového inženýrství (5 kr)
- NDBI007 Principy organizace dat (4 kr)
- NPRG036 Datové formáty (5 kr)

3. Web

- Principy www, HTML, XHTML, HTML5 a CSS
 - Vytvořit statickou webovou stránku pomocí HTML, HTML5 v rozsahu osobního blogu, či e-shopu.
 - Na příkladu ukázat výhody HTML5 sémantických tagů.
 - Na příkladu ukázat využití HTML formulářů včetně validace vstupních polí.
 - Vysvětlit principy fungování CSS: syntaxe, specifická selektorů, vložení do stránky.
 - Vytvořit responzivní layout stránky v rozsahu: menu, hlavní obsah se sloupci, patička.
- Architektury, základní principy, návrhové vzory a techniky webových aplikací
 - Vysvětlit použití návrhových vzorů: Front Controller, MVC/MVP, MVVC.
- Programování na straně klienta, JavaScript, standardní API v prohlížeči
 - Napsat klientský kód (JavaScript), který v reakci na událost provede dotaz na server, zpracuje odpověď a modifikuje DOM.
 - Uvést příklady standardních API dostupných v prohlížeči.
 - Vysvětlit a použít mechanismy pro asynchronní programování v JavaScriptu: callbacks, promises, async/await, event loop.
- API webových aplikací a webové služby
 - Vysvětlit základní principy REST API.
 - Popsat úroveň REST API.
 - Popsat REST API pomocí OpenAPI.
 - Položit dotaz v GraphQL, popsat výhody a nevýhody GraphQL.
- Single-page aplikace, udržování stavu a uživatelské relace
 - Vysvětlit princip fungování single-page aplikací.
 - Popsat možnosti udržování stavu pro webové aplikace v kontextu single-page aplikací.
- Programování na straně serveru, CGI a CGI-like aplikace
 - Vysvětlit fungování CGI a CGI-like aplikací.
 - Popsat možnosti udržování stavu pro webové aplikace a využití uživatelských relací.
 - Na příkladu demonstrovat PHP interleaving.
 - Vytvořit jednoduchou stránku v PHP, s využitím HTTP wrapperu a připojením k SQL databázi.
- Základy bezpečnosti webových aplikací
 - Vysvětlit vztah HTTPS a HTTP, popsat výhody.
 - Na příkladu (JWT) vysvětlit použití autentizačních tokenů.
 - Identifikovat a popsat základní bezpečnostní rizika webových aplikací.
- Doporučovací systémy
 - Vysvětlit typické workflow doporučovacích systémů a popsat typické vstupy a výstupy. Popsat problémy, které způsobuje dynamičnost doporučovacího procesu (např. cold start, new item problem, online model updates).
 - Vysvětlit princip fungování, výhody a nevýhody kolaborativního filtrování. Vysvětlit funkci jednoduchých algoritmů (user/item-based KNN, varianty faktorizace matic).
 - Vysvětlit princip fungování, výhody a nevýhody content-based a knowledge-based doporučování.
 - Vysvětlit cíle, rozdíly a omezení v offline/online/user-studies hodnocení doporučovacích systémů a uvést typické hodnotící metriky.
- Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích
 - Popsat booleovské a vektorové modely, word2vec.
 - Popsat vyhledávání v hypertextu, ranking, PageRank.
 - Vysvětlit optimalizaci webových stránek pro vyhledávače.
 - Popsat metrické indexování podobnosti (filtrování pomocí pivotů, maticové, stromové, hašované a hybridní indexy)
 - Uvést základní formáty spojené s vizuálními daty (konkrétně BMP, JPEG, MP4) a vysvětlit základní principy komprese videa (vysvětlit, proč P a B snímky zlepšují kompresi, vysvětlit kódovací strom u HEVC), popsat algoritmy detekce střihů ve videu pomocí podobnosti snímků a konvolučních sítí (stačí inference).
 - Formalizovat a vysvětlit základní podobnostní model (deskriptor, funkce podobnosti, Kosinova a Euklidovská vzdálenost), vysvětlit principy kombinace více modelů (early/late fusion).
 - Vysvětlit způsob vyhledávání a klasifikace v obrázkové databázi na základě textu s využitím neuronové sítě CLIP, vysvětlit základní stavební prvky architektury CLIP (stačí inference).
 - Popsat techniky vizualizace výsledků hledání v gridu pomocí různých technik zobrazení rankované množiny, popsat a vysvětlit možnosti zobrazení obrázkových dat pomocí SOM (self-organizing map) a algoritmus řazení obrázkových dat ve 2D gridu (self-sorting map)
 - Popsat techniky vyhodnocování efektivity vyhledávacího modelu (zejména pojmy přesnost, úplnost, mAP, F1-score), popsat možnosti vyhodnocování efektivity interaktivních systémů.

Předměty

- NDBI038 Vyhledávání na webu (4 kr)
- NDBI045 Vyhledávání ve videu (5 kr)
- NSWI142 Programování webových aplikací (5 kr)
- NSWI153 Pokročilé programování webových aplikací (5 kr)
- NSWI166 Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí (4 kr)